

ZADANIE 6

1 Opis struktury

Idea polega na użyciu dwóch stosów S_1 i S_2 w taki sposób, że pierwszy stos reprezentuje pierwsze $n/2$ elementów, a drugi pozostałe elementy.

Jeżeli pierwszym elementem kolejki jest x to jest też pierwszym elementem stosu S_1 , a jeżeli ostatnim elementem kolejki jest y to również jest pierwszym elementem stosu S_2 .

2 Operacje

1. $\text{PUSH_FRONT}(x)$ – polega na dodaniu x do stosu S_1 w czasie $O(1)$.
2. $\text{PUSH_BACK}(x)$ – polega na dodaniu x do stosu S_2 w czasie $O(1)$.
3. $\text{POP_BACK}(x)$ – polega na usunięciu ze stosu S_2 pierwszego elementu.
4. $\text{POP_FRONT}(x)$ – polega na usunięciu ze stosu S_1 pierwszego elementu.

3 Restrukturyzacja

W momencie, gdy jeden ze stosów staje się pusty to brutalnie w $O(n)$ zmieniamy strukturę na taką jak opisana powyżej. Bez straty ogólności możemy założyć, że S_1 stał się pusty, wtedy wyjmujemy pierwsze $n/2$ elementów stosu S_2 i wkładamy je do stosu S_3 , który był dotychczas pusty (w $O(n/2)$). S_2 staje się naszym nowym S_1 , a do pustego stosu S_1 wrzucamy elementy stosu S_3 (w $O(n/2)$), który staje się naszym nowym S_2 . Analogicznie postępujemy w przypadku, gdy puste jest S_2 . Oba stosy nie mogą na raz być puste.

4 Złożoność

Taka restrukturyzacja wykonujemy po co najmniej $n/2$ operacjach (gdy usuwamy elementy jednego stosu). Zatem ta zamiana będzie miała koszt $O(n/n) = O(1)$ w przeliczeniu na jedną operację.